김태형 Taehyeong Kim

삼성SDS Senior Engineer · 고려대학교 산업경영공학 박사

taehyeong93@korea.ac.kr · gnoeyheat.github.io · github.com/GNOEYHEAT · linkedin.com/in/gnoeyheat · Google Scholar

학력

공학박사 (산업경영공학) 2019.09 – 2025.08
고려대학교 산업경영공학과
- 학위논문: Multimodal Representation Learning and System Development Based on Large-Scale Vision-Language Models for Visual Reasoning
- 지도교수: 한성원 교수 (Artificial Intelligence & Data Analytics Lab)

이학사 (정보통계학) 2012.03 – 2019.08
고려대학교 정보통계학과

경력

Senior Engineer 2025.09 – 현재
삼성SDS

연구원 (산업경영공학과 대학원) 2019.09 – 2025.08
고려대학교 Artificial Intelligence & Data Analytics Lab

연구 분야

대규모 시각-언어 모델 · 멀티모달 대규모 언어 모델 · 멀티모달 추론 · 시계열 분석 · 이상 탐지

논문

심사 중

[1] Jiwon Seo, **Taehyeong Kim**, Sung Won Han, "KANomaly: Fourier-KAN-based Multi-Scale Patch Mixer for Multivariate Time Series Anomaly Detection," *Under review at the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.

[2] **Taehyeong Kim***, Jiyul Ham*, Hyeonki Jeong*, Beomjun Kim, Dohoon Ryu, Sung Won Han, "MARS: Multi-Agent Framework for Real-Time Interactive Intelligent Video Surveillance System Powered by Multimodal Large Language Models," *Under review at IEEE Transactions on Multimedia*, 2025.

[3] Se Hong Park, Wooseok Shin, Hyun Joon Park, **Taehyeong Kim**, Jun Ho Heo, Sung Won Han, "CMLF: Contextual Masked Learning Framework for RGB-D Salient Object Detection," *Under review at Journal of Visual Communication and Image Representation*, 2025.

[4] **Taehyeong Kim***, Hyeonki Jeong*, Sung Won Han, "SwerVE: Similarity-aware Vision-Language Representation Learning for Visual Entailment," *Under review at IEEE Access*, 2025.

학술지 및 국제 학술대회 논문

[1] Hyeonki Jeong*, **Taehyeong Kim***, Wooseok Shin, Sung Won Han, "HiLINK: Hierarchical Linking of Context-Aware Knowledge Prediction and Prompt Tuning for Bilingual Knowledge-Based Visual Question Answering," *Knowledge-Based Systems*, 2025.

[2] Chankyu Koh, Jisu Kang, **Taehyeong Kim**, Sung Won Han, "Temporal-Contextual Attention Network for Solid-State Drive Failure Prediction in Data Centers," *IEEE Access*, 2024.

[3] Jae-Dong Kim*, **Tae-Hyeong Kim***, Sung Won Han, "Demand Forecasting of Spare Parts using Artificial Intelligence: A Case Study of K-X Tanks," *Mathematics*, 2023.

[4] Hyun Joon Park*, **Taehyeong Kim***, Young Seok Kim, Jinhong Min, Ki Woo Sung, Sung Won Han, "CRFormer: Complementary Reliability Perspective Transformer for Automotive Components Reliability Prediction Based on Claim Data," *IEEE Access*, 2022.

[5] Jae-Dong Kim, **Taehyeong Kim**, Young-Seok Kim, Sung Won Han, "Demand Forecasting of Spare Parts via Stacked Generalization: Case Study of K-X Tanks," *Asia Simulation Conference (AsiaSim)*, 2021. (Oral presentation)

[6] Jun-Guel Lee, **Taehyeong Kim**, Ki Woo Sung, Sung Won Han, "Automobile Parts Reliability Prediction Based on Claim Data: The Comparison of Predictive Effects with Deep Learning," *Engineering Failure Analysis*, 2021.

[7] **Taehyeong Kim***, Sung Won Han*, Minji Kang, Se Ha Lee, Jong Ho Kim, Hyung Joon Joo, Jang Wook Sohn, "Similarity-Based Unsupervised Spelling Correction Using BioWordVec: Development and Usability Study of Bacterial Culture and Antimicrobial Susceptibility Reports," *JMIR Medical Informatics*, 2021.

* 공동 제1저자

국내 학술대회 발표

[1] 최준혁, **김태형**, 한성원, “학습 가능한 가중치 임베딩을 활용한 RAG 기반 건설 사고 대응책 생성 프레임워크,” 대한산업공학회, 서귀포, 2025.06. (포스터)
[2] **김태형**, 정현기, 한성원, “시각적 함의를 위한 유사성 인식 시각-언어 표현 학습,” 한국데이터마이닝학회, 경주, 2024.11. (포스터)
[3] 정현기, **김태형**, 한성원, “지식 기반의 시각적 질문 응답을 위한 프롬프트 기반 지식통합 학습,” 한국데이터마이닝학회, 경주, 2024.11. (포스터)
[4] **김태형**, 한성원, “Large Language Model 평가자를 사용한 코드 유사성 판단,” 한국데이터마이닝학회, 서울, 2024.05. (구두)
[5] **김태형**, 강지수, 함유진, 한성원, “위성영상 기반 일사량을 활용한 전력거래량 스태킹 앙상블 예측 모형 개발,” 한국태양에너지학회, 제주, 2022.10. (구두)
[6] **김태형**, 허준호, 박세홍, 한성원, “기침 소리 데이터를 이용한 멀티모달 기반의 COVID-19 검출,” 한국데이터마이닝학회, 부산, 2022.08. (구두)
[7] 박현준, **김태형**, 김영석, 민진홍, 성기우, 한성원, “자동차 신뢰성 예측을 위한 상호보완적 신뢰성 관점의 트랜스포머 기반 예측 모델 개발,” 대한산업공학회, 제주, 2022.06. (포스터)
[8] **김태형**, 박원준, 성기우, 한성원, “클레임 데이터를 활용한 준지도 학습 기반 자동차 부품 고장 예측,” 한국신뢰성학회, 제주, 2021.06. (구두)
[9] **김태형**, 임재성, 한성원, “디지털 워터마크를 이용한 위·변조 사진 Out-of-Distribution 탐지,” 대한산업공학회, 서귀포, 2021.06. (구두)
[10] **김태형**, 강민지, 주형준, 한성원, “BioWordVec을 활용한 유사도 기반의 철자 오류 교정,” 한국데이터마이닝학회, 서울, 2020.11. (구두)
[11] 이준걸, 박성훈, **김태형**, 김창기, 한성원, “LSTM기반 딥러닝을 이용한 일사량 이미지 생성,” 한국데이터마이닝학회, 서울, 2020.11. (구두)

특허

[1] 류도훈, 김범준, **김태형**, 정현기, 함지율, 김용성, “시각-언어모델 기반 영상 의미 분할 및 요약 정보 저장 방법 및 장치,” 출원번호 10-2025-0065303.
[2] 주형준, 한성원, 손장욱, **김태형**, 김종호, 박수완, 장준호, 이정문, 강민지, “의학용어 오탈자 수정 장치 및 방법,” 등록번호 10-2757569.
[3] 임재성, **김태형**, “위변조 이미지 판정 모델의 학습 방법 및 그 장치,” 등록번호 10-2744049.
[4] **김태형**, 임재성, 김성원, “노이즈 부가를 이용한 위변조 이미지 판정 방법 및 그 장치,” 등록번호 10-2592718.
[5] 손장욱, 한성원, 주형준, **김태형**, 김종호, 강민지, 장준호, 김종훈, “온톨로지 데이터베이스 기반의 룰 기반 알고리즘을 이용한 세균배양검사결과보고서 정제 시스템,” 등록번호 10-2512095.

산학 프로젝트

기후 데이터 기반의 환경 시험 규격 설정 프로세스 개발 2024.09 – 2025.02
(주)현대엔지비
온디바이스 경량 언어모델 기반의 스마트홈 AI 비서 개발 2024.06 – 2024.10
한국전자기술연구원
대규모 Multimodal AI 모델을 이용한 영상 검색 시스템 2024.05 – 2024.10
에스케이텔레콤 주식회사
AI를 활용한 상품정보 자동 생성 알고리즘 연구 2022.10 – 2022.12
(주)프림로즈힐파트너스
양자 기계학습 시뮬레이터 2020.07 – 2022.02
한국연구재단
클레임데이터를 활용한 내구열화 부품 발췌 및 미래 고장 패턴 예측 기술 개발 2020.05 – 2021.08
(주)현대엔지비
클레임 데이터 기반 고장발생예측 기술개발 2019.08 – 2020.02
(주)현대엔지비
감염성질환 데이터의 CDM 확장모델 개발 및 활용을 위한 Tool 개발 2019.04 – 2021.12
한국보건산업진흥원
천리안 위성영상 기반 구름이동벡터 생산 알고리즘 구축 용역 2019.04 – 2019.07
한국에너지기술연구원

수상

2025 전력사용량 예측 AI 경진대회, **3위** · 한국에너지공단 2025.09
2025 Bias-A-Thon: Bias 대응 챌린지 (Track 2), **최우수상** · 성균관대학교 2025.06
건설공사 사고 예방 및 대응책 생성: 한솔데코 시즌3 AI 경진대회, **1위** · 한솔데코 2025.04
FSI AIxData Challenge 2024, **KB국민은행장상** · 금융보안원 2024.11
한국전자기술연구원 AI 융합·응용기술 아이디어 경진대회, **장려상** · 한국전자기술연구원 2024.10
웹 기사 추천 AI 경진대회, **4위** · 데이콘 2024.07
웹 광고 클릭률 예측 AI 경진대회, **5위** · 데이콘 2024.06
코드 유사성 판단 시즌2 AI 경진대회, **1위** · 데이콘 2024.04
반도체 소자 이상 탐지 AI 경진대회, **1위** · 데이콘 2024.03
HD현대 AI Challenge, **우수상** · HD한국조선해양 AI Center 2023.11
AI vs Human 텍스트 판별 해커톤, **1위** · 데이콘 2023.11
2023 Samsung AI Challenge: Camera-Invariant Domain Adaptation, **장려상** · 삼성전자 SAIT 2023.10
이미지 기반 질의 응답 AI 경진대회, **3위** · 데이콘 2023.08
법원 판결 예측 AI 경진대회, **4위** · 데이콘 2023.07
음향 데이터 COVID-19 검출 AI 경진대회, **3위** · 데이콘 2022.07
2021년 산업제어시스템 보안위협 탐지 AI 경진대회 (HAICon 2021), **입선** · 국가정보원, 국가보안기술연구소 2021.11
SAS 논문경진대회, **우수 논문상** · 한국쌔스소프트웨어(유), 한국데이터마이닝학회 2020.11
FactoryHack Korea 2020, **대상** · 산업통상자원부, 한국전자부품연구원(KETI) 2020.01
KU-AI 4.0 바이오 의료 빅데이터 분석 및 활용 과정, **최우수상** · 고용노동부, 고려대학교 대학교육개발원 2018.11

AI 경진대회

- DACON 경진대회 Champion 티어: 수상 15회, 상위 1% 6회, 상위 4% 14회, 상위 10% 7회

펠로우십 및 교육 프로그램

SKT AI Fellowship 6기 · SK텔레콤 2024.05 – 2024.10
LG Aimers / Data Intelligence 3기 · LG AI연구원 2023.07 – 2023.08
LG Aimers / Data Intelligence 1기 · LG AI연구원 2022.07 – 2022.08
4단계 BK21 빅데이터 애널리틱스 기반 문제 정의형 인재 양성 · 교육부 2020.09 –
산업인공지능 전문인력 양성 · 한국산업기술진흥원 2019.09 – 2020.03

자격증

AICE Associate 2022.11
AICE Basic 2022.11
빅데이터 분석기사 2021.07
데이터분석 준전문가 (ADsP) 2018.12
정보처리기사 2018.11
사회조사분석사 2급 2017.08